

פתרון אמריקאי:

3.1

5,4.2

5.3

1.4

3.5

2.6

1.7

2.8

1.9

2.10

4.11

1.12

שאלה 1 (30 נקודות):

נתונים בעיית הלמידה הבאה : בהינתן הצבעה של חבר כנסת בשלוש הצבעות שונות (הצבעה יכולה לקבל אחד מהערכים : "בעד"-1/"נגד" - 0/"נמנע" - 2), יש צורך לחזות האם חבר הכנסת הוא "ימין" או "שמאל".
נתונה קבוצת האימון הבאה :

#	הצבעה 1 Vote1	הצבעה 2 Vote2	הצבעה 3 Vote3	class
1	1	1	0	"ימין"
2	1	0	1	"ימין"
3	0	0	0	"שמאל"
4	0	1	1	"שמאל"

א. (5 נקודות) חשב את $\text{InfoGain}(\text{class}|\text{vote1})$

פתרון :

$$\text{InfoGain}(\text{class}|\text{vote1}) = H(\text{class}) - H(\text{class}|\text{vote1})$$

$$H(\text{class}) = -\frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} = 1$$

$$H(\text{class}|\text{vote1}) =$$

$$p(\text{vote1}=0) \times H(\text{class}|\text{vote1}=0) + p(\text{vote1}=1) \times H(\text{class}|\text{vote1}=1) + p(\text{vote1}=2) \times H(\text{class}|\text{vote1}=2)$$

$$p(\text{vote1}=0) = \frac{1}{2}, p(\text{vote1}=1) = \frac{1}{2}, p(\text{vote1}=2) = 0$$

$$H(\text{class}|\text{vote1}=0) = -1 \log_2 1 = 0$$

$$H(\text{class}|\text{vote1}=1) = -1 \log_2 1 = 0$$

$$H(\text{class}|\text{vote1}) = \frac{1}{2} \times 0 + \frac{1}{2} \times 0 + 0 = 0$$

$$\text{InfoGain}(\text{class}|\text{vote1}) = H(\text{class}) - H(\text{class}|\text{vote1}) = 1 - 0 = 1$$

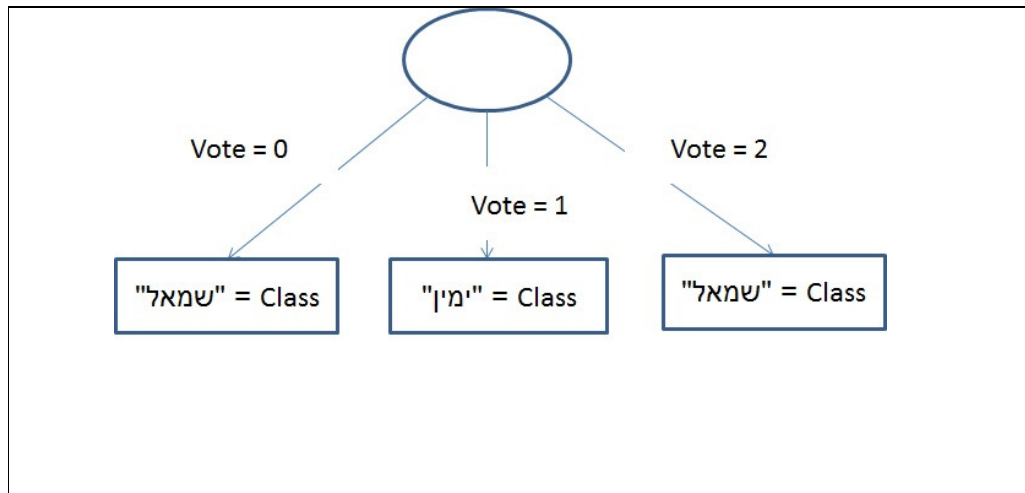
ב. (5 נקודות) צייר עץ החלטה בעל רמה אחת לבעיה

פתרון :

מכיוון שבסעיף א' יצא לנו שה- infogain של תכונה vote1 היא המקסימלית האפשרית, ברור שאפשר לשים תכונה זו בראש העץ.

למרות שאין דוגמא בה $\text{vote1}=2$ בקבוצת האימון, יש להתייחס לאופציה זו בעץ.

מכיוון שאין לנו לוגיקה להחליט על-פיה נבחר שרירותית ימין/שמאל



ג. (5 נקודות) הצג את ה-confusion matrix על קבוצת האימון

פתרון :

נחשב מה האלגוריתם (עץ ההחלטה) מכריע עבור כל דוגמא.

#	הצבעה 1 Vote1	הצבעה 2 Vote2	הצבעה 3 Vote3	class	סיווג עפ"י העץ
1	1	1	0	"ימין"	"ימין"
2	1	0	1	"ימין"	"ימין"
3	0	0	0	"שמאל"	"שמאל"
4	0	1	1	"שמאל"	"שמאל"

ה-confusion matrix

צריך כמובן לקבוע מיהו P ומיהו N (נגדיר לצורך התרגיל ימין = P, שמאל = N)

	Prediction	
Actual	%TP = 2/2	%FN=0/2
	%FP = 0/2	%TN=2/2

ד. (5 נקודות) הרץ אלגוריתם פרספטרון על קבוצת האימון (התחל ממשקולות התחלתיים שכולם 0, הוספת נורון דמי שערכו 1). יש להריץ את האלגוריתם 2 "סיבובים" לכל היותר. ("סיבוב" = מעבר על כל הדוגמאות פעם אחת)

פתרון:

צריך כמובן לקבוע מיהו P ומיהו N (נגדיר לצורך התרגיל ימין P , שמאל N), מובן שגם הגדה הפוכה היא בסדר

#	הצבעה 0 Vote0	הצבעה 1 Vote1	הצבעה 2 Vote2	הצבעה 3 Vote3	class	W0	W1	W2	W3	חיזוי	עדכון?
1	1	1	1	0	"ימין"	0	0	0	0	ימין	N
2	1	1	0	1	"ימין"	0	0	0	0	ימין	N
3	1	0	0	0	"שמאל"	0	0	0	0	ימין	Y
4	1	0	1	1	"שמאל"	-1	0	0	0	שמאל	N
1	1	1	1	0	"ימין"	-1	0	0	0	שמאל	Y
2	1	1	0	1	"ימין"	0	1	0	0	ימין	N
3	1	0	0	0	"שמאל"	0	1	0	0	ימין	Y
4	1	0	1	1	"שמאל"	-1	1	0	0	שמאל	N

ה. (5 נקודות) סווג את הווקטור ($vote1 = 1, vote2 = 1, vote3 = 1$) עפ"י אלגוריתם KNN עבור $k=1$, ללא משקול מאפיינים, מטריקת מרחק $L1$, משקול מרחקים של $1/d$

פתרון:

#	הצבעה 1 Vote1	הצבעה 2 Vote2	הצבעה 3 Vote3	class	מרחק מ-(1,1,1)
1	1	1	0	"ימין"	$ 1-1 + 1-1 + 1-0 =1$
2	1	0	1	"ימין"	$ 1-1 + 1-0 + 1-1 =1$
3	0	0	0	"שמאל"	$ 1-0 + 1-0 + 1-0 =3$
4	0	1	1	"שמאל"	$ 1-0 + 1-1 + 1-1 =1$

שלושת ה"שכנים הקרובים" – 2 מצביעים על "ימין" ואחד מצביע על "שמאל".
המרחקים של כולם מהווקטור לסיווג הינם 1 ולכן הסיווג יהיה "ימין"

ו. (5 נקודות) הרצנו SVM עם קרנל לינארי וקיבלנו :

$$\alpha_1 = 1, \alpha_2 = 1, \alpha_3 = 1, \alpha_4 = 1, b = 1$$

חשב את w של משוואת הסיווג. $f(x) = \text{SGN}(Wx - b)$

פתרון :

$$\begin{aligned} W &= \sum_R \alpha_i y_i x_i \\ &= 1 \times 1 \times (1,1,0) + 1 \times 1 \times (1,0,1) + 1 \times -1 \times (0,0,0) + 1 \times -1 \times (0,1,1) = \\ &= (1,1,0) + (1,0,1) - (0,0,0) - (0,1,1) = (2,0,0) \end{aligned}$$

מאחר שניתן גם להגדיר "שמאל" כ-positive גם התשובה הבאה קבילה :

$$\begin{aligned} W &= \sum_R \alpha_i y_i x_i \\ &= 1 \times -1 \times (1,1,0) + 1 \times -1 \times (1,0,1) + 1 \times 1 \times (0,0,0) + 1 \times 1 \times (0,1,1) = \\ &= (-1, -1, 0) + (-1, 0, -1) + (0, 0, 0) + (0, 1, 1) = (-2, 0, 0) \end{aligned}$$

שאלה 2 (10 נקודות):

(10 נקודות) מבקשים מאיתנו לבצע "אישכול" (clustering) של הווקטורים משאלה

1. הרץ את אלגוריתם k-means עבור $k=2$. התחל כך שווקטור #1 הינו המרכז

הראשון וווקטור #2 הינו הווקטור השני. מיהם האשכולות באיטרציה השניה ומהם

המרכזים החדשים?

צעד א':

שייך ווקטורים למרכזים

ברור שווקטור 1# שייך למרכז 1 ווקטור 2# שייך למרכז 2
נחשב את המרחק של ווקטור 3# (0,0,0) מווקטורים 1 ו-2

Dist from vect#1

$$\sqrt{(0-1)^2 + (0-1)^2 + (0-0)^2} = \sqrt{2}$$

Dist from vect#2

$$\sqrt{(0-1)^2 + (0-0)^2 + (0-1)^2} = \sqrt{2}$$

מרחק זהה ולכן נשייך שרירותית למרכז 1#
נחשב את המרחק של ווקטור 4# (0,1,1) מווקטורים 1 ו-2

Dist from vect#1

$$\sqrt{(0-1)^2 + (1-1)^2 + (1-0)^2} = \sqrt{2}$$

Dist from vect#2

$$\sqrt{(0-1)^2 + (1-0)^2 + (1-1)^2} = \sqrt{2}$$

מרחק זהה ולכן נשייך שרירותית למרכז 2#

לכן האשכולות הם :

אשכול א' – ווקטורים 1#, 2#. אשכול ב' – ווקטורים 3#, 4#

מרכז א' –

$$\left(\frac{1+0}{2}, \frac{1+0}{2}, \frac{0+0}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right)$$

מרכז ב' –

$$\left(\frac{1+0}{2}, \frac{0+1}{2}, \frac{1+1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1\right)$$

בשאלה זו נקבל גם תשובה של מי שחישב לפי מטר

בהצלחה !